



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Alterações climáticas e impactos das alterações climáticas em São Tomé e
Príncipe, com foco nos setores da pesca e turismo no contexto da Economia Azul
São Tomé e Príncipe, novembro/dezembro de 2025

CONCLUSÕES DO RELATÓRIO

Autor principal: Samuel Greenrod (Apresentando)

Co-autores: Arianna Gialletti, Aida D'Almeida, Nelsy Carvalho, Marco Fusi, Riccardo Soldan,
Lionel Kinadjian

Economia azul

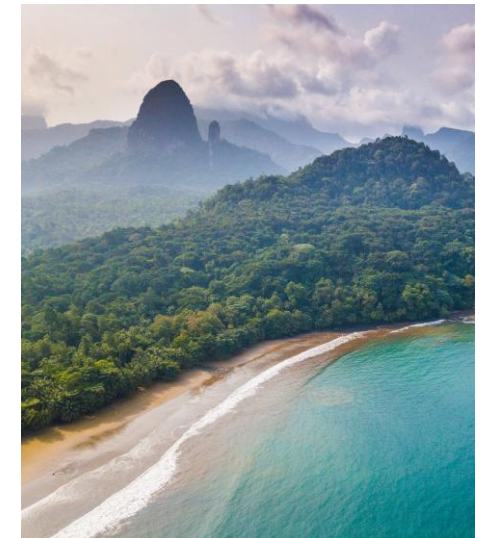
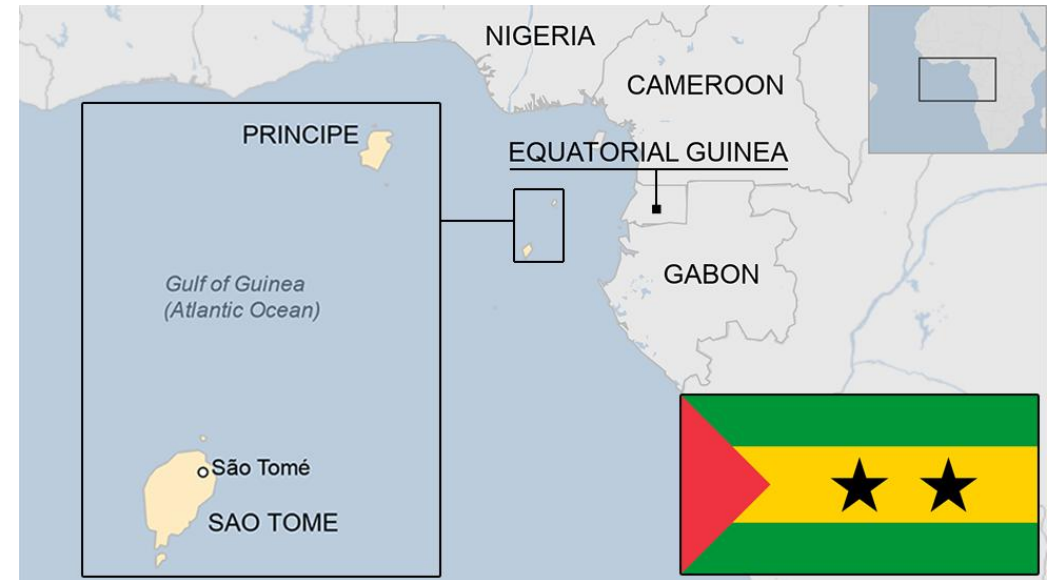
- Economia azul é o uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento económico, incluindo:
 - Pescas
 - Energia renovável
 - Turismo
- A economia azul é particularmente importante para pequenos estados insulares em desenvolvimento, que dependem largamente dos seus recursos naturais.
- No entanto, devido à dependência dos recursos naturais, a economia azul é altamente vulnerável às alterações climáticas.



As oceanic changes force fishers to go further from the coast, they are exposed to more danger. Célcio Dias – known as Mano, on the right, relies on a GPS to return safely home. Photo: Flore de Preneuf/World Bank

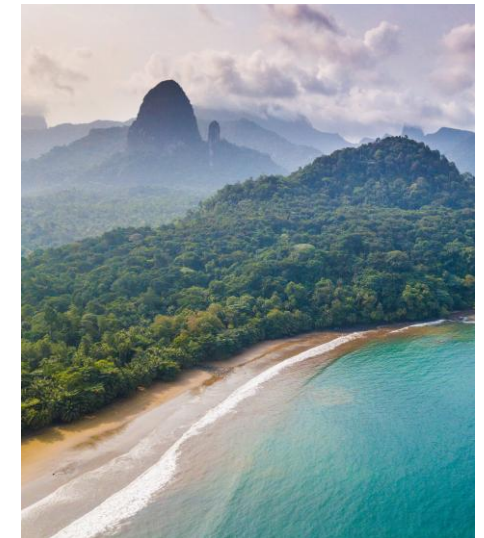
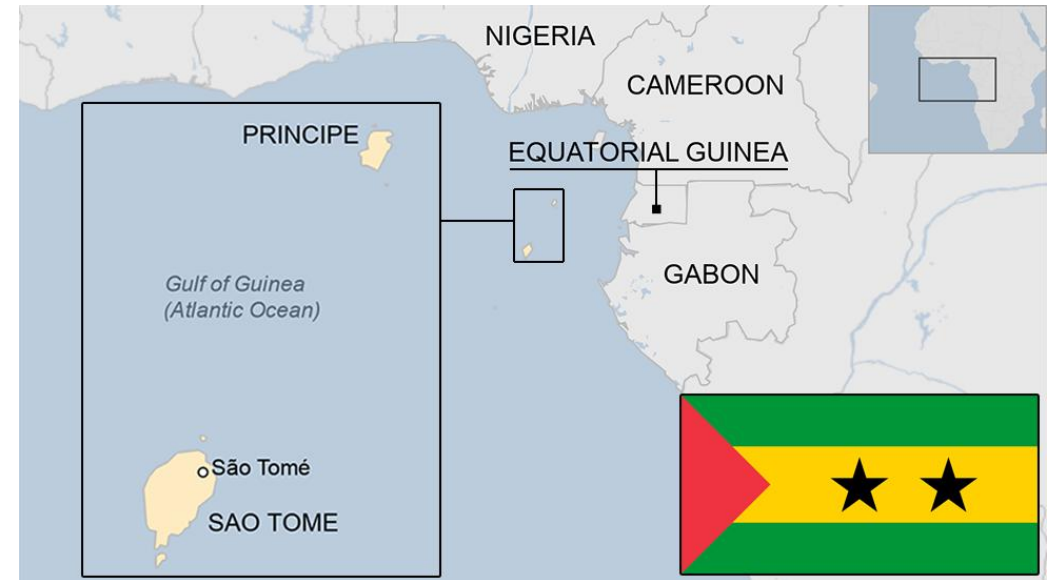
Foco do relatório

- Avaliar o impacto das alterações climáticas nas pescas e no turismo das STP:
- Avaliar os riscos das alterações climáticas
- Determinar os impactos das alterações climáticas
- Identificar opções de adaptação climática



Visão geral da apresentação

1. Linha base setorial (pescas)
2. Tendências históricas oceânicas
3. Tendências oceânicas futuras
4. Análise de impacto (pescas)
5. Linha base do setor (turismo)
6. Tendências climáticas históricas
7. Tendências climáticas futuras
8. Análise de impacto (turismo)

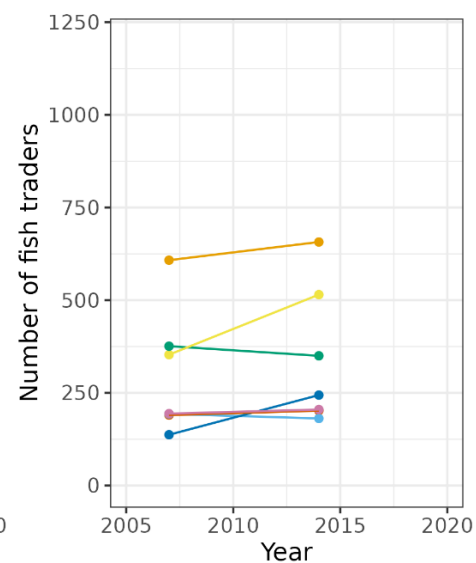
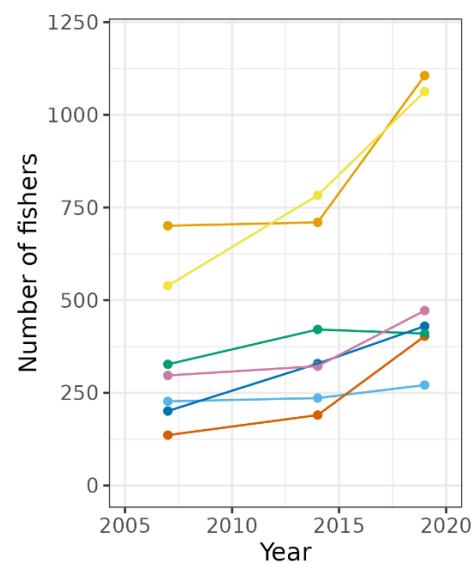
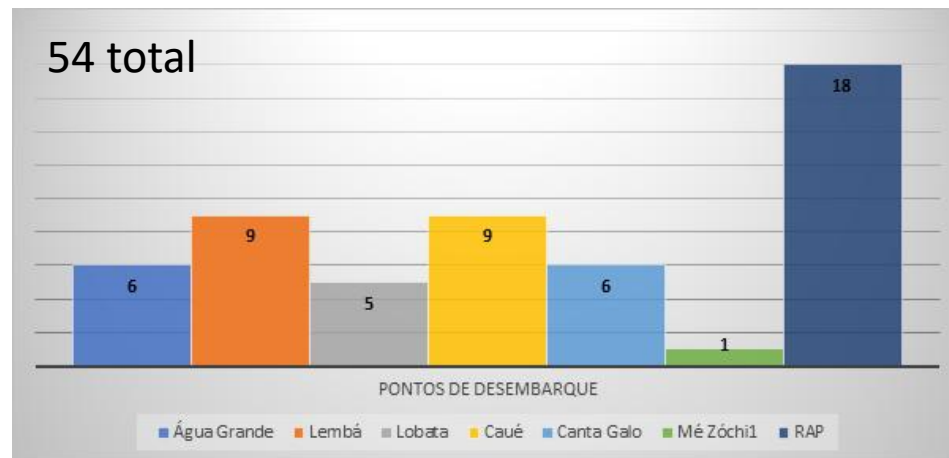


Pescas em STP

- As pescas são cruciais para a economia e o emprego:
 - PIB de 5-10%
 - Empregam entre 10% e 15% da população
 - O peixe representa ~53% da ingestão de proteína animal
- A conservação dos peixes é também importante para o turismo futuro:
 - Pesca desportiva
 - Mergulho
- Ameaças
 - Aquecimento dos oceanos
 - Acidificação dos oceanos

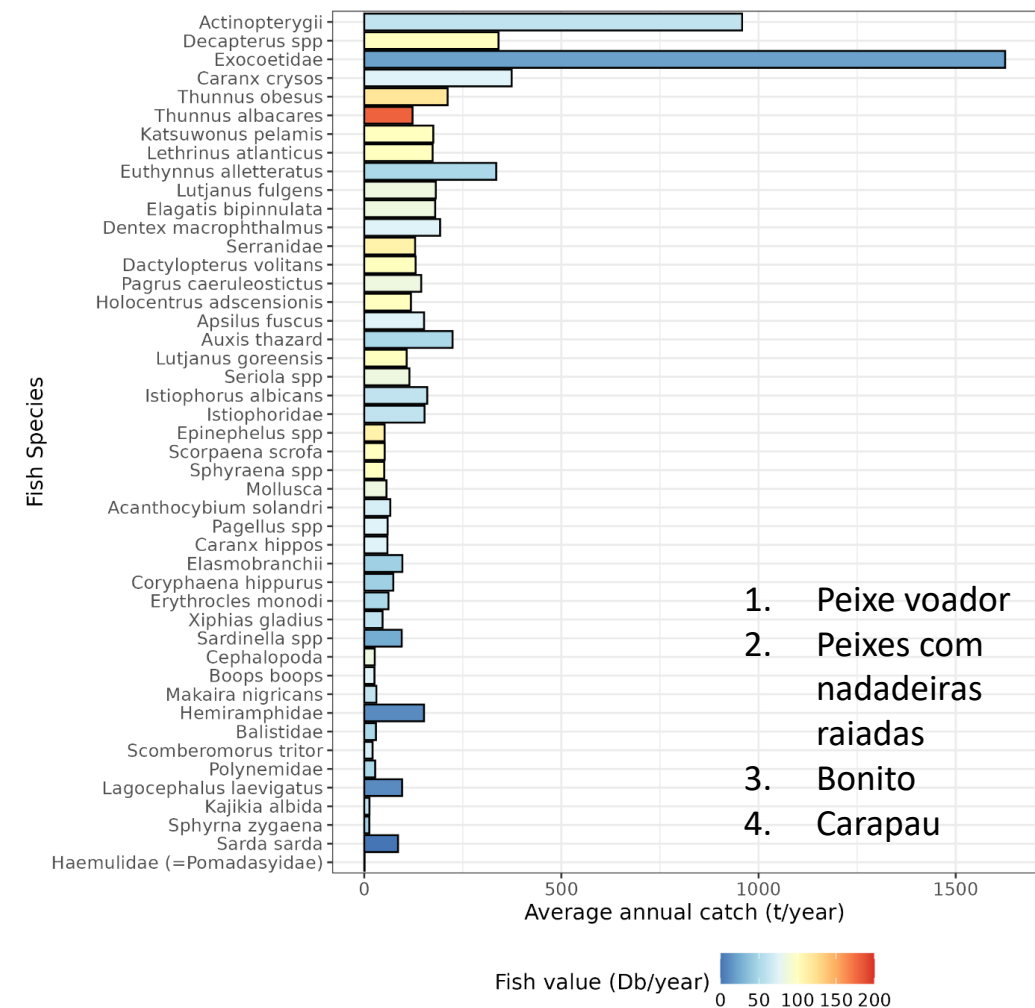


Pescas em STP



Districts

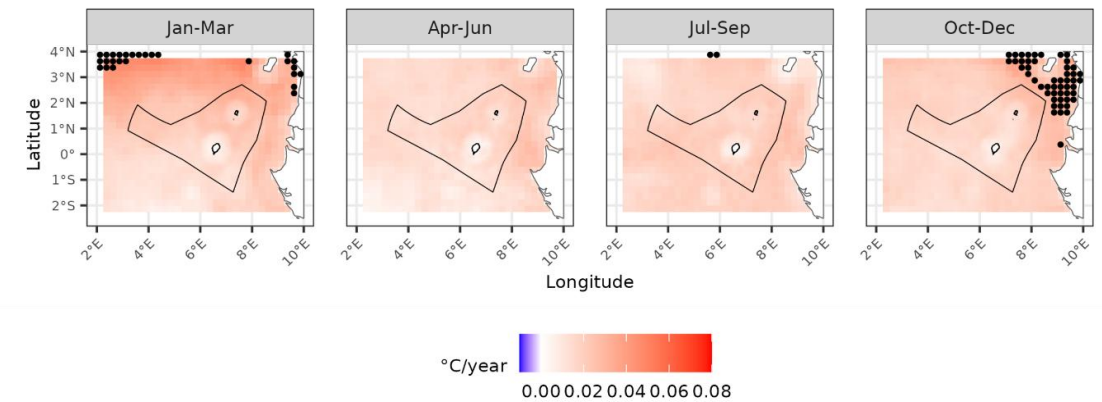
- Água Grande
- Cantagalo
- Cauê
- Lemba
- Lobata
- Mé-Zoche
- Príncipe



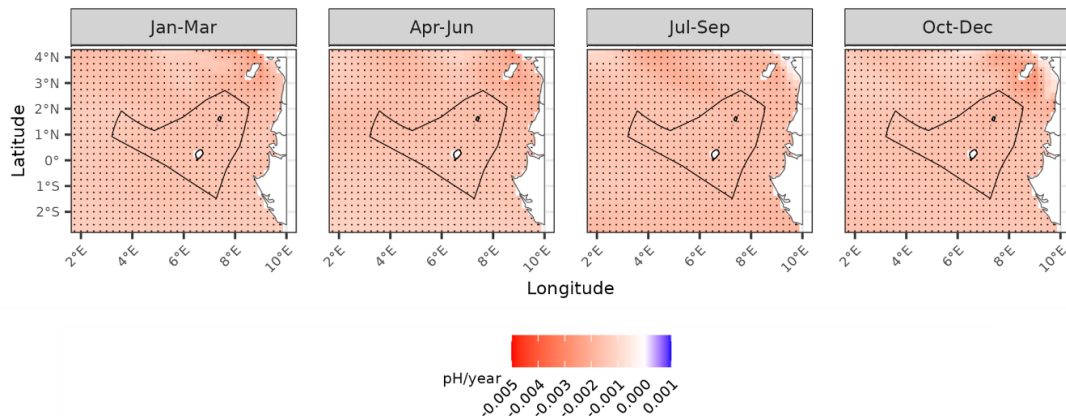
Pescas – tendências nos principais indicadores oceânicos (histórica)

- Fonte dos dados: Copernicus Marine Data Store reanalysis datasets (1993-2023)
- Tendências históricas dos oceanos:
 - Temperaturas da superfície do mar a subir
 - Diminuição do pH da superfície do mar (acidificação)
 - O oxigênio da superfície do mar mantém-se estável

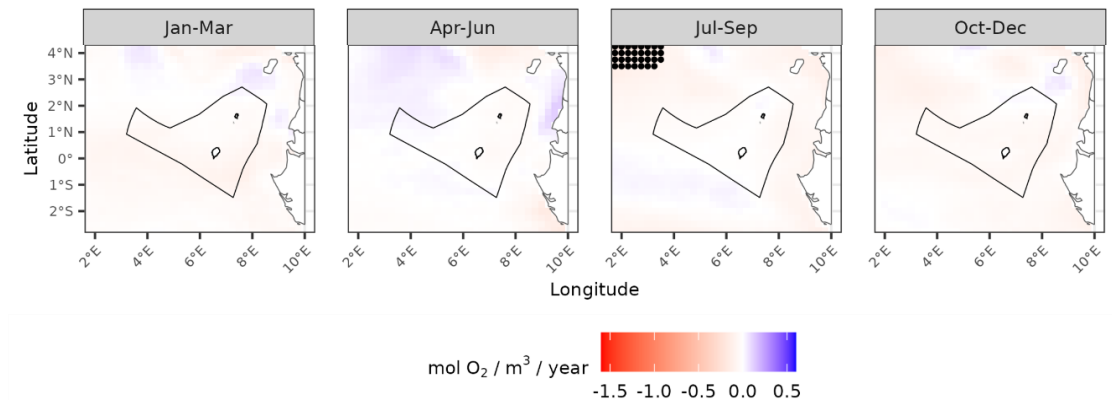
Temperaturas da superfície do mar (~0.6°C)



pH (acidez)

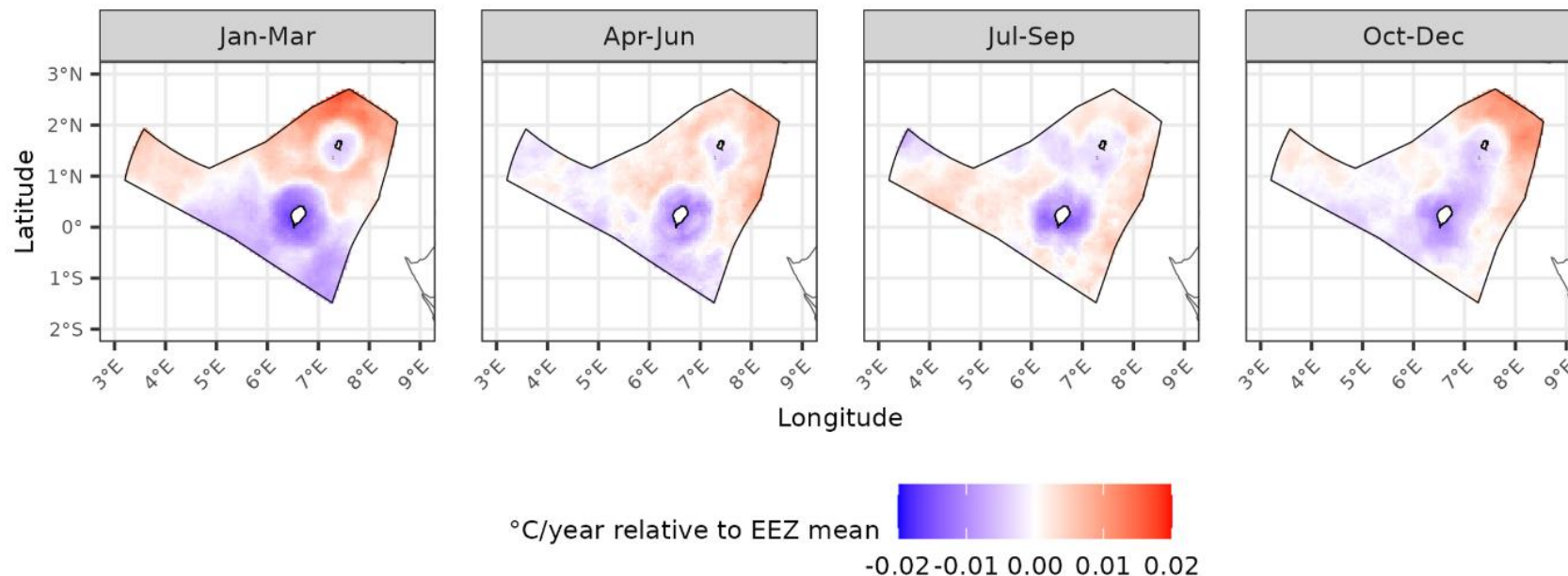


Oxigênio na superfície do mar



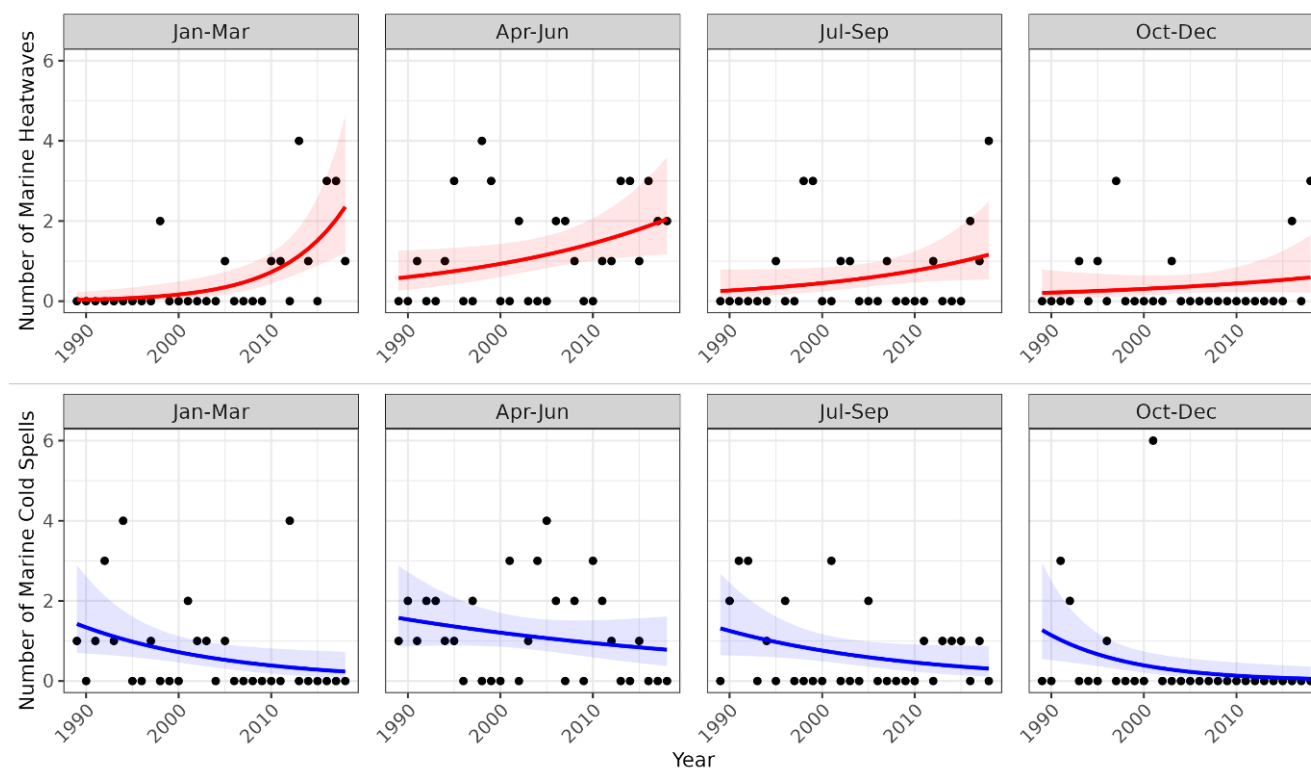
Pescas – tendências nos principais indicadores oceânicos (histórica)

- Amortecimento térmico perto da linha costeira



Pescas – anomalias nos principais indicadores oceânicos (histórica)

- Anomalias históricas oceânicas:
 - Aumento da frequência das ondas de calor marinhas
 - 1989-1994 = 0 por ano
 - 2014-2019 = 2 por ano
 - Diminuição da frequência dos períodos de frio marinho
 - 1989-1994 = 1-2 por ano
 - 2014-2019 = 0 por ano

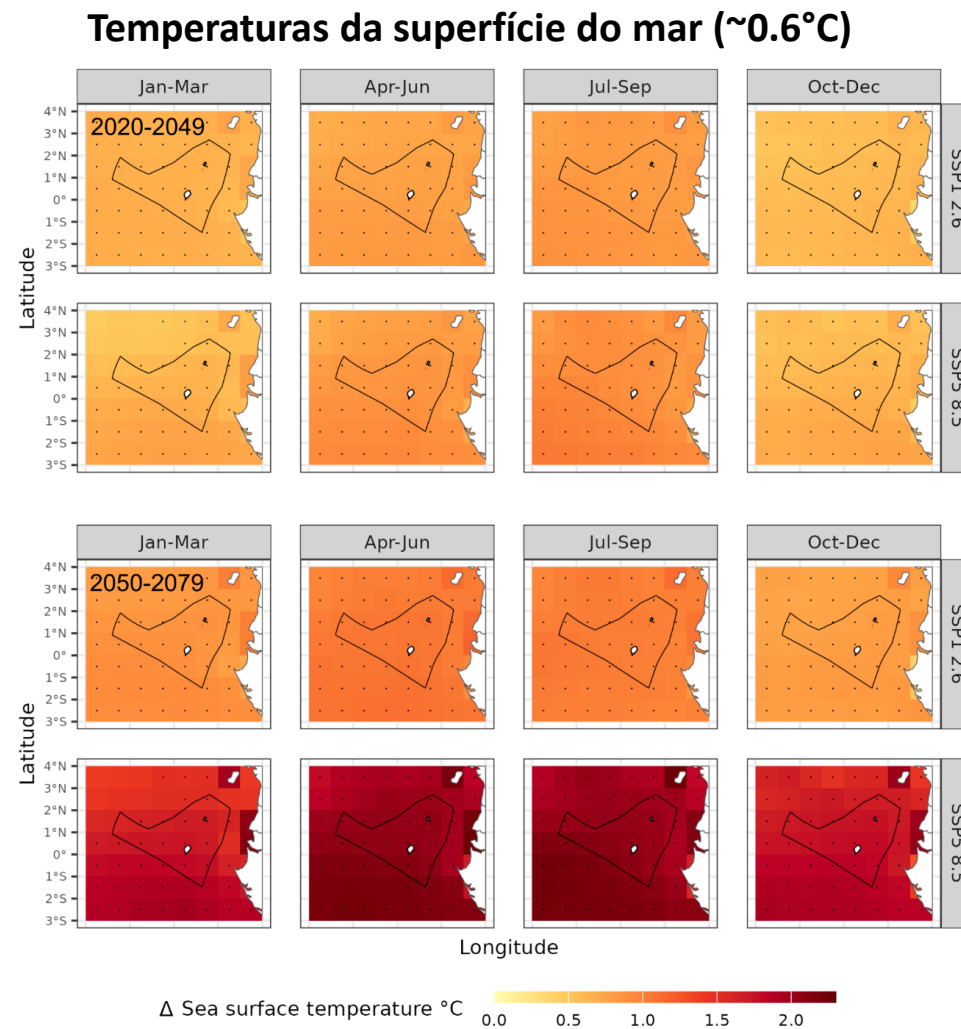


Resumo das tendências e anomalias dos principais indicadores oceânicos (histórica)

- A ZEE de São Tomé e Príncipe está entre as áreas tropicais que mais aquecem
- A acidificação dos oceanos está alinhada com a média global
- As áreas costeiras estão se aquecendo a um ritmo mais lento que a ZEE
- As frequências das ondas de calor marinhas estão aumentando

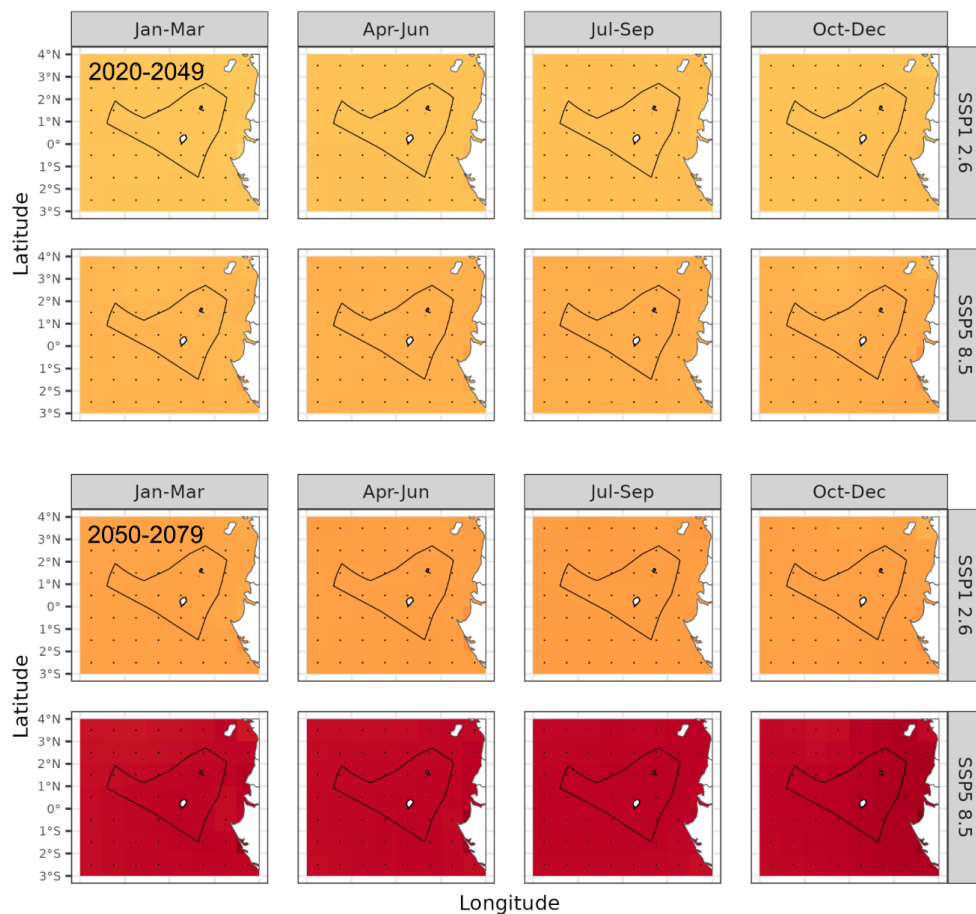
Pescas – tendências nos principais indicadores oceânicos (futuro)

- Fonte dos dados:
- Quatro modelos climáticos
- Dois caminhos socioeconômicos partilhados
 - SSP1 2.6 (Baixo carbono, otimista)
 - SSP5 8.5 (Alto carbono, pessimista)
- Linha de base histórica (1989-2019)
- Dois períodos futuros
 - 2020-2049
 - 2050-2079



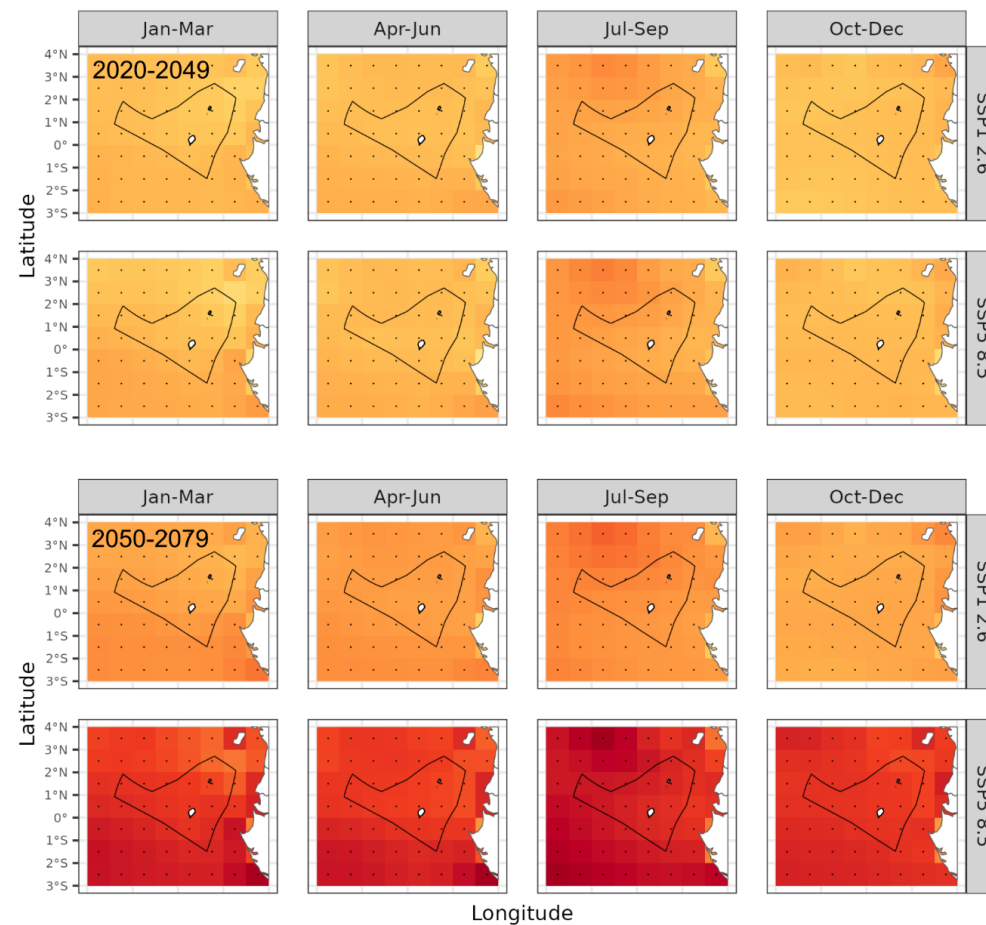
Pescas – tendências nos principais indicadores oceânicos (futuro)

pH (acidez)



ΔpH -0.25 -0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00

Oxigênio na superfície do mar



$\Delta \text{O}_2 \text{ concentration (mol/m}^3)$ -0.0100 -0.0075 -0.0050 -0.0025 0.0000

Pescas – anomalias nos principais indicadores oceânicos (futuro)

	RCP 2.6 (low carbon scenario)								RCP 8.5 (high carbon scenario)							
	2020-2049				2050-2079				2020-2049				2050-2079			
	JFM	AMJ	JAS	OND	JFM	AMJ	JAS	OND	JFM	AMJ	JAS	OND	JFM	AMJ	JAS	OND
Onda de calor marinha	6.4	7.1	9.3	4.2	6.5	8.3	10.4	5.3	5.2	6.8	10.0	3.8	5.7	6.9	12.5	6.2
Vaga de frio marítimo	0.26	0.30	0.27	0.20	0.22	0.30	0.27	0.20	0.42	0.30	0.27	0.20	0.22	0.30	0.27	0.20
Faixa de oxigênio alta	0.38	0.35	0.34	0.60	0.38	0.35	0.34	0.60	0.46	0.35	0.34	0.50	0.38	0.35	0.34	0.60
Faixa de oxigênio baixa	6.5	15.6	8.9	16.4	7.9	18.5	10.6	22.9	5.9	13.8	9.7	15.4	10.1	23.1	18.4	23.6
Faixa de pH alto	0.25	0.22	0.20	0.83	0.25	0.22	0.20	0.83	0.25	0.22	0.20	0.83	0.25	0.22	0.20	0.83
Faixa de pH baixo	8.6	7.6	6.5	27.7	7.6	7.7	5.9	24.4	8.6	7.6	6.4	25.8	7.6	7.6	5.9	24.4



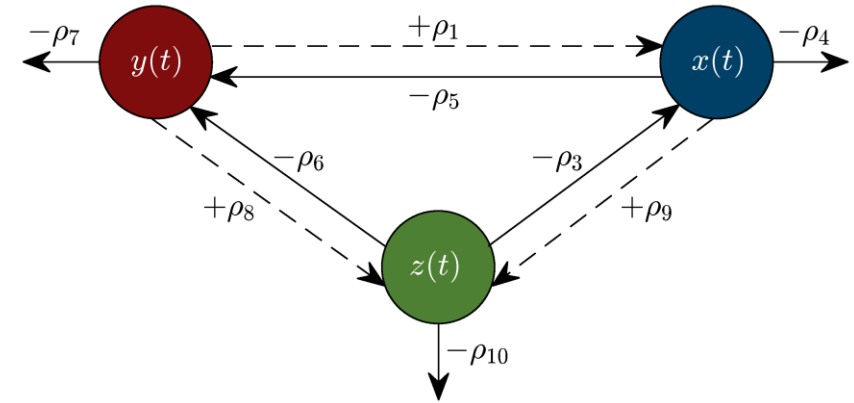
Resumo das tendências e anomalias dos principais indicadores oceânicos (futuro)

- A ZEE de São Tomé e Príncipe está projetada para experimentar considerável aquecimento da superfície do mar, acidificação e desoxigenação
- A ZEE também está projetada para apresentar muitas mais ondas de calor marinhas, faixas de pH baixo e faixas de oxigênio

Espera-se que o aquecimento, acidificação e desoxigenação dos oceanos alterem a distribuição dos peixes e reduzam a biomassa dos peixes

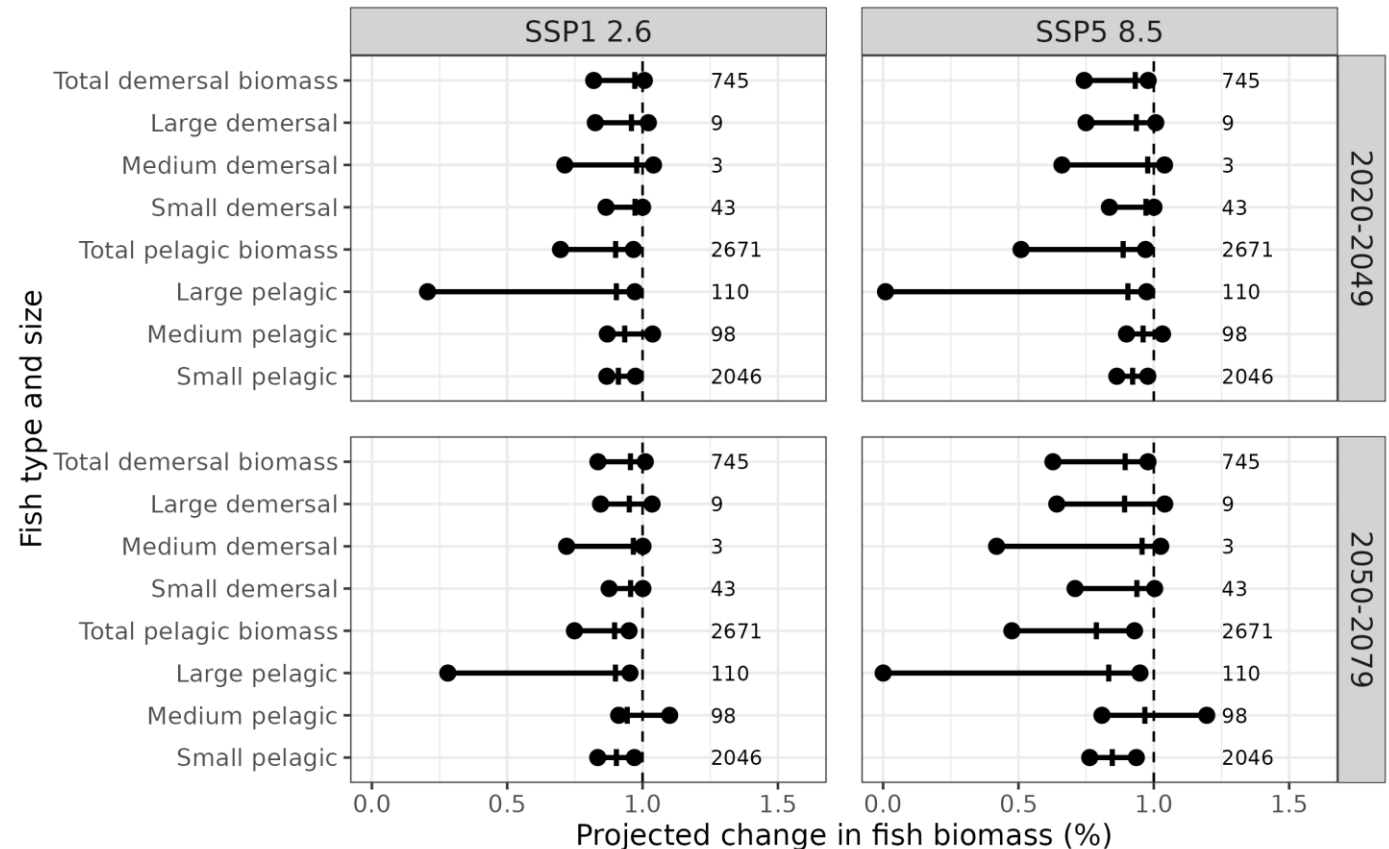
Análise do impacto dos peixes

- O impacto climático nas pescas foi avaliado usando dois tipos de modelo: mecanicista e empírico
- **Modelos mecanicistas** – utilizam equações que mostram como os sistemas de peixes funcionam e interagem com o clima
- **Modelos empíricos** – encontram associações estatísticas entre a presença de espécies e parâmetros ambientais



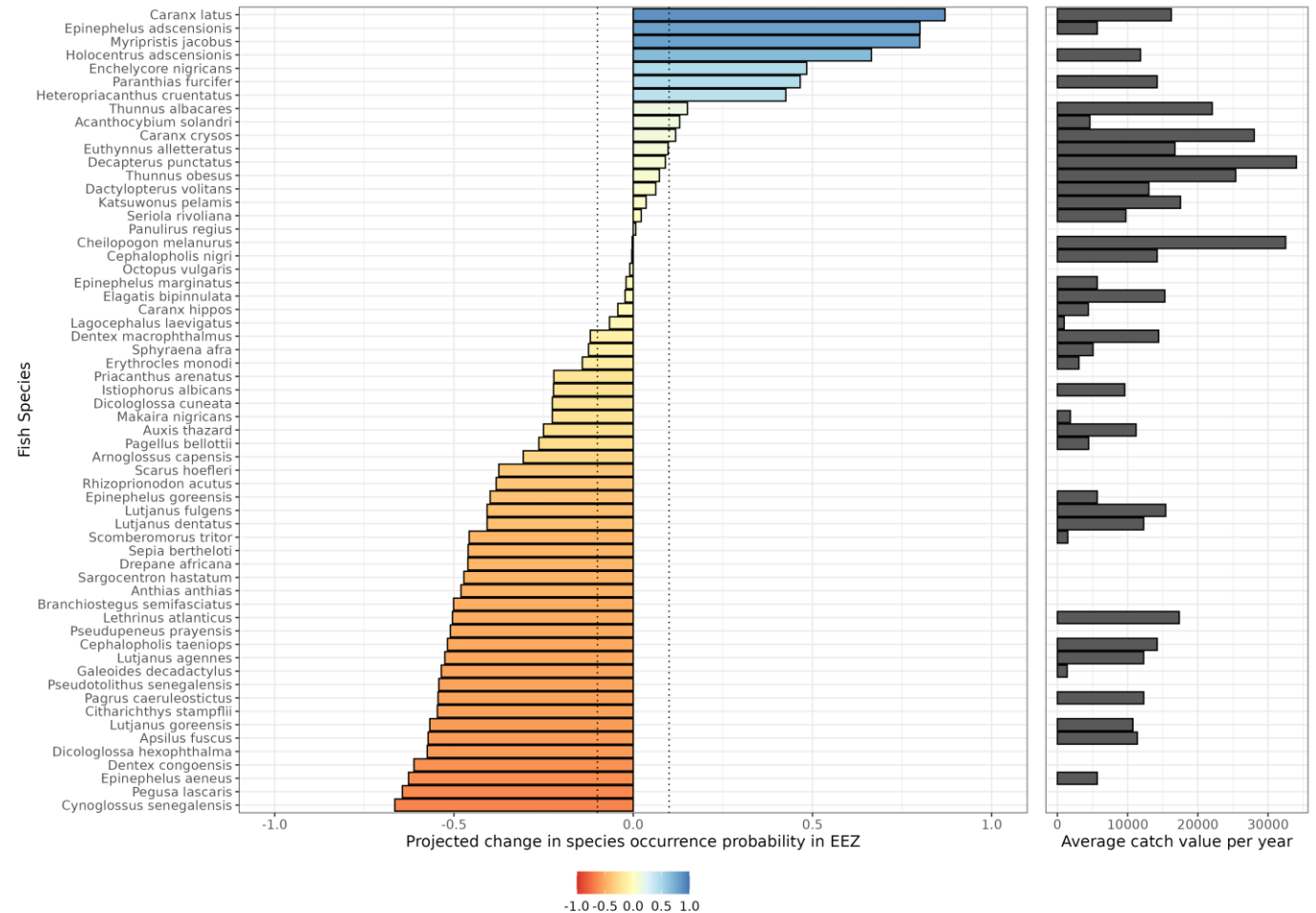
Pescas – impacto climático (modelação mecanicista)

- O impacto das mudanças climáticas na biomassa de peixes foi avaliado em 12 combinações de modelos de impacto e clima
- Principais lições
 - Biomassa total pelágica e demersal projetada para **diminuir**
 - Maior diminuição em **pelágicos pequenos e grandes**
 - **A diminuição piora com o tempo**



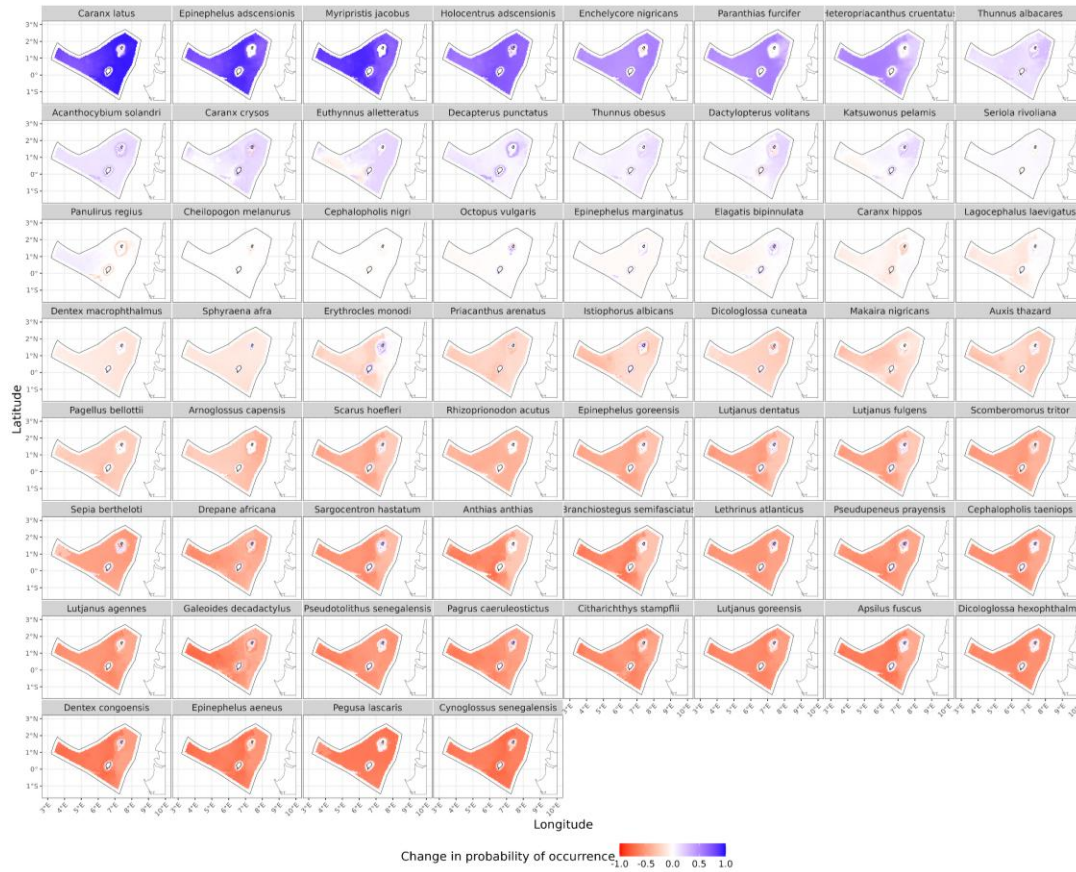
Pescas – impacto climático (modelação empírica)

- A consulta ao escritório do país identificou as 50 espécies de peixes mais importantes para a segurança alimentar e a economia
- Mudança modelada na probabilidade de espécies estarem presentes na ZEE
- Com um corte de variação de 0,1, a probabilidade de ocorrência projetada para:
 - Aumento para **10** espécies
 - Sem alterações para **14** espécies
 - Diminuição para **36** espécies

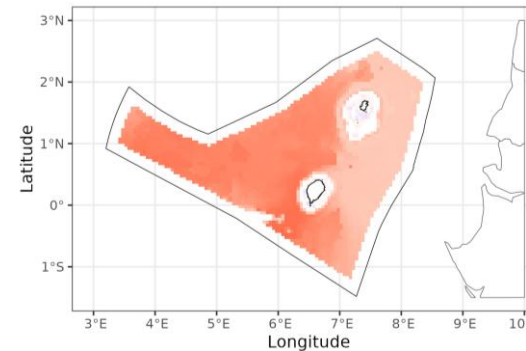


Pescas – impacto climático (modelação empírica)

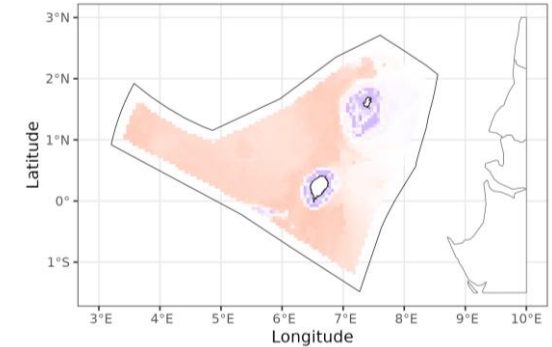
- O impacto climático é maior no oeste do que no leste, consistente com os modelos mecanicistas
- As águas costeiras estão protegidas do impacto climático



Anthias anthias



Erythrocles monodi

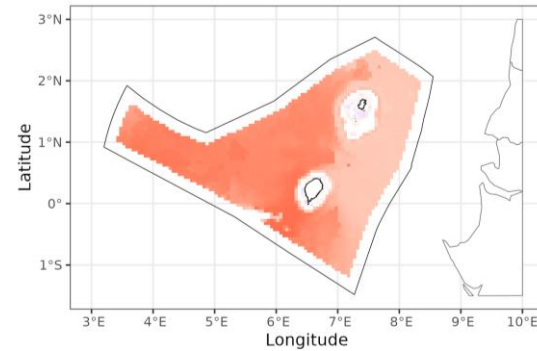


Change in probability of occurrence

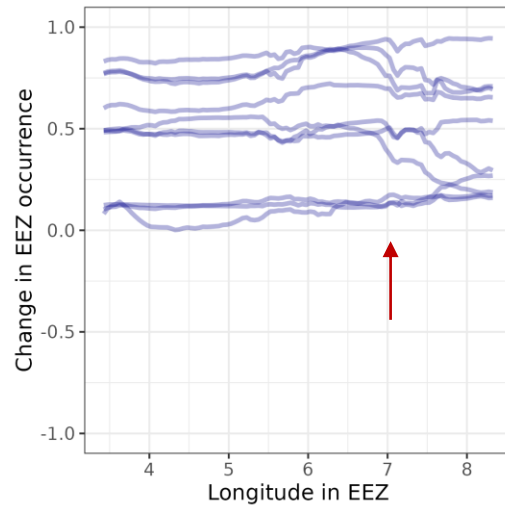
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Pescas – impacto climático (modelação empírica)

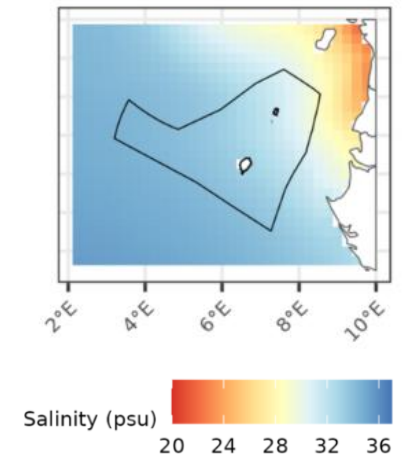
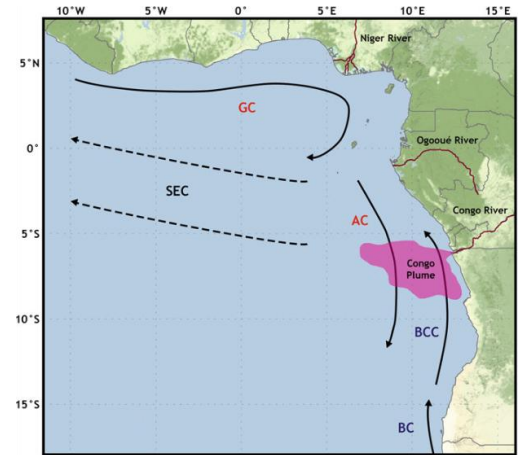
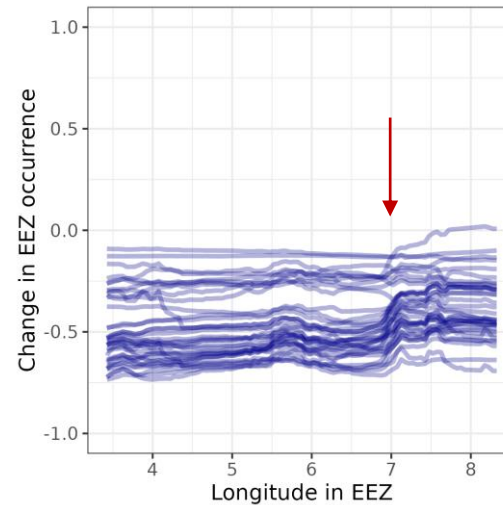
Anthias anthias



Positivamente afetado pelas alterações climáticas

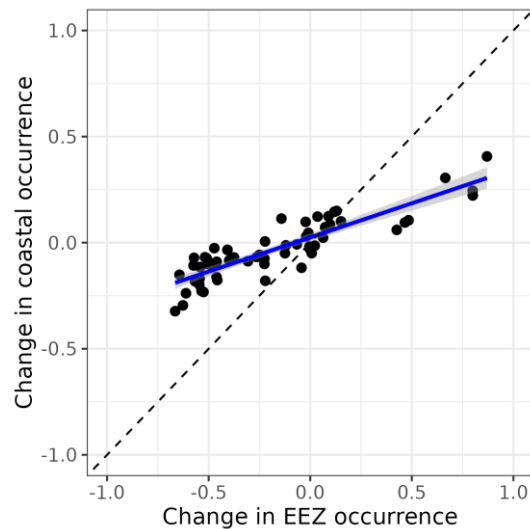
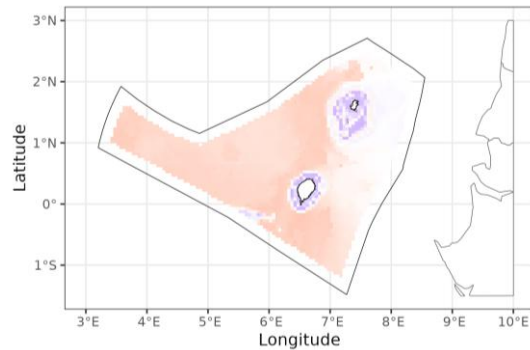


Afetados negativamente pelas alterações climáticas

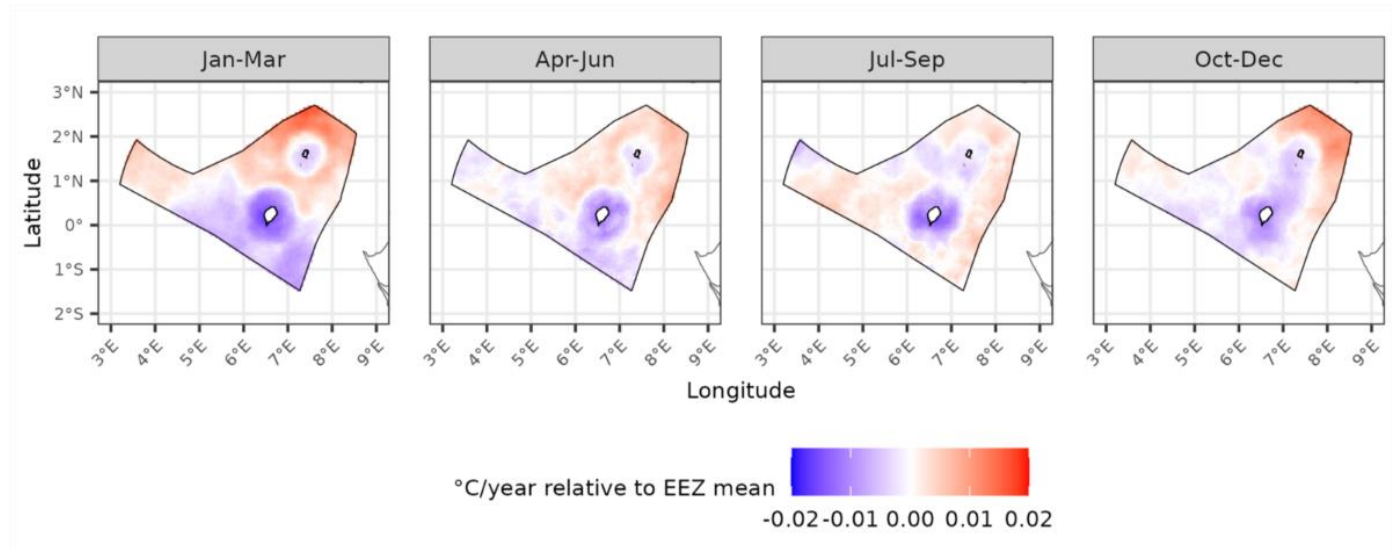


Pescas – impacto climático (modelação empírica)

Erythrocles monodi



- O amortecimento costeiro ocorre em todas as espécies
- O resultado pode dever-se a uma maior estabilidade climática perto da costa



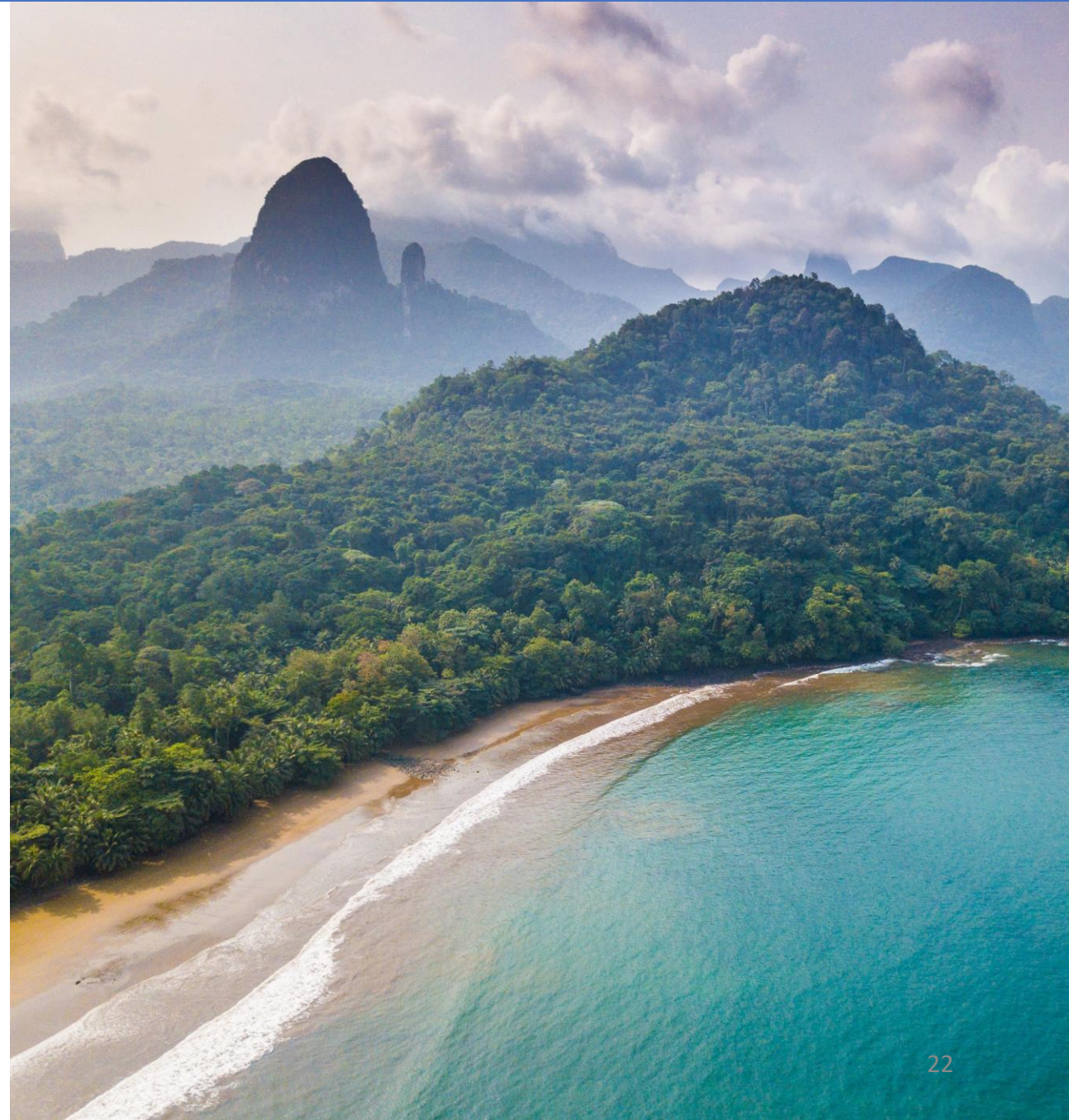
Conclusões para a pesca

- O aquecimento da superfície do mar, acidificação e desoxigenação devido às mudanças climáticas são projetados para reduzir a biomassa pelágica e demersal
- Mudanças nos oceanos também são projetadas para aumentar ou reduzir a probabilidade de presença de espécies na ZEE
- O impacto médio do amortecimento costeiro e oriental pode ser mais fraco para pesca próxima à costa ou a leste da ZEE

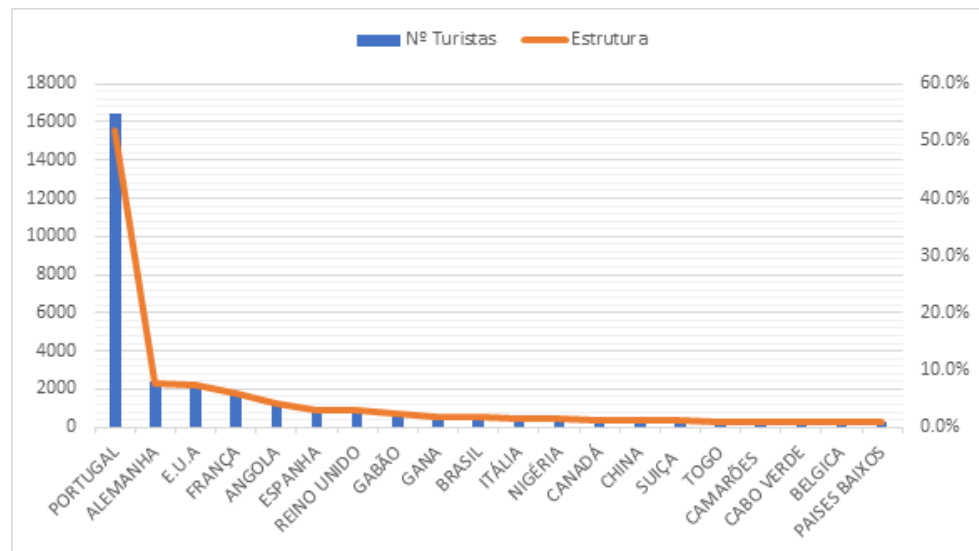


Turismo em STP

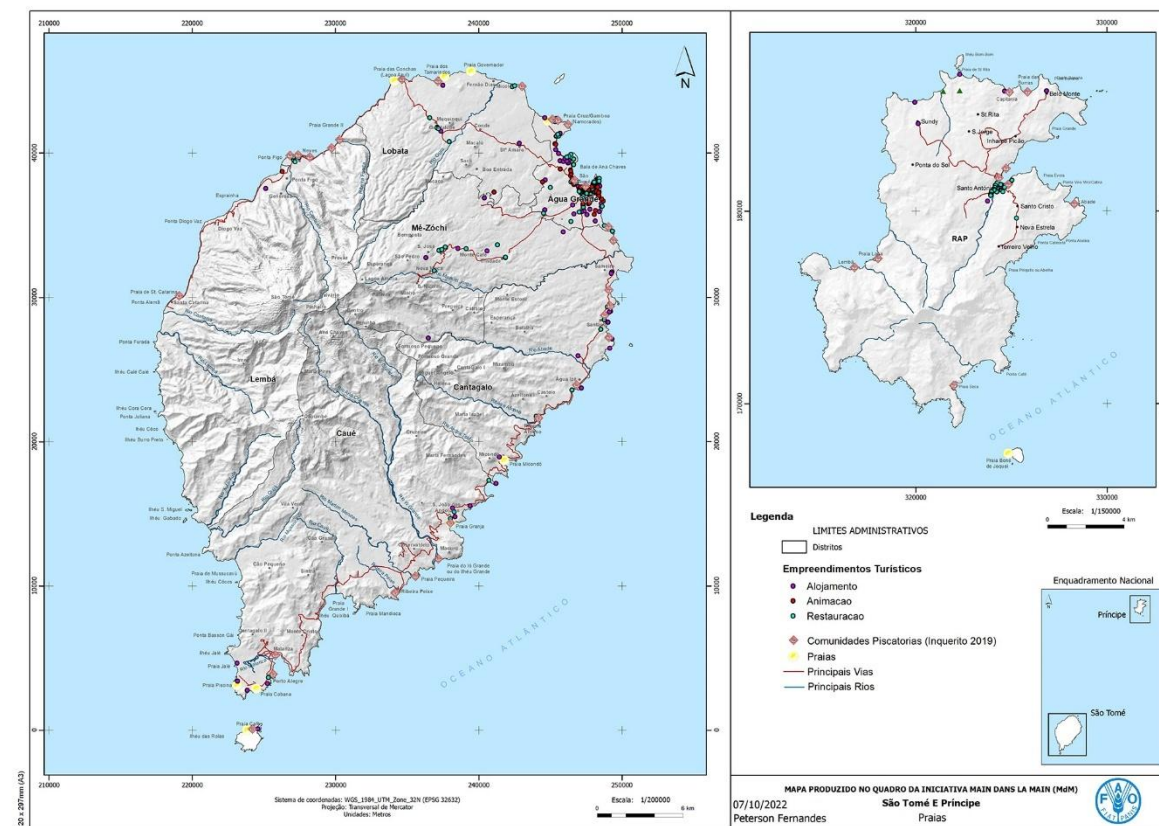
- PIB: 6-8% (14% indireto)
- Emprego: ~10%
- Destaques:
 - Sol e praia
 - Mergulho
 - Ecoturismo
 - Pesca desportiva
- Ameaças
 - Temperaturas elevadas e humidade
 - Condições meteorológicas extremas
 - Erosão costeira



Turismo em STP



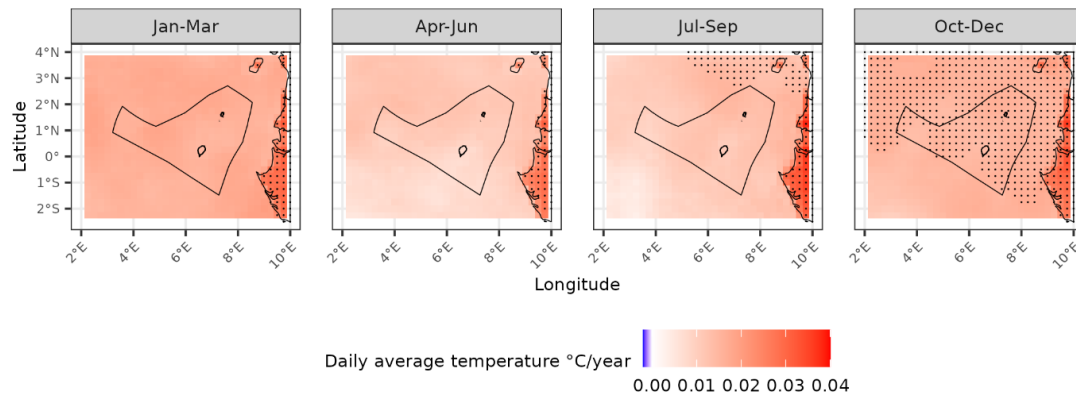
Locais de provisões turísticas



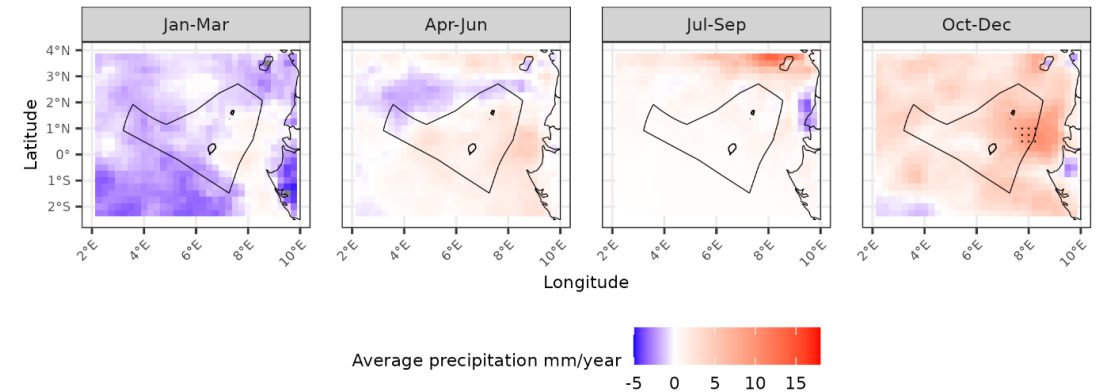
Turismo – tendências nos principais indicadores clima (histórico)

- Fonte de dados: ERA5 reanalysis dataset (1980-2020)
- Tendências climáticas passadas:
 - Aumento das temperaturas da superfície
 - Mais precipitação em outubro-dezembro
 - Mais húmido em julho-dezembro

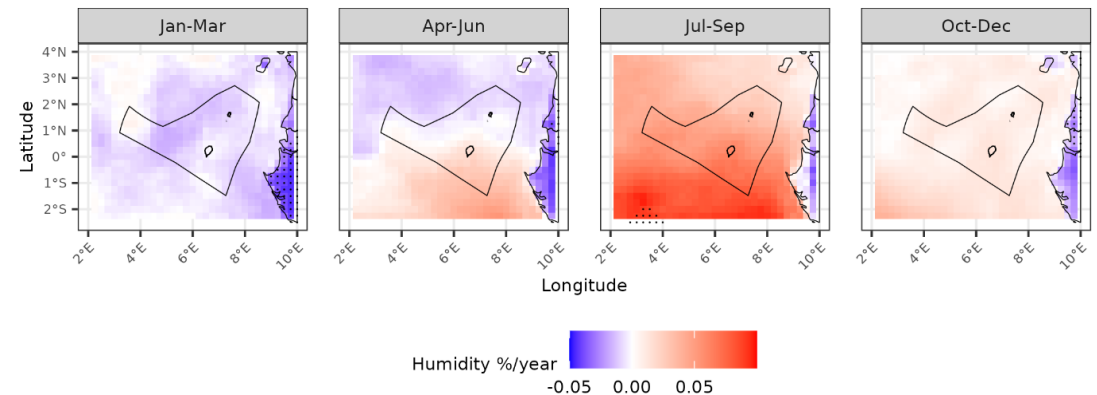
Temperaturas da superfície (~0.4-0.6°C)



Precipitação



Humidade



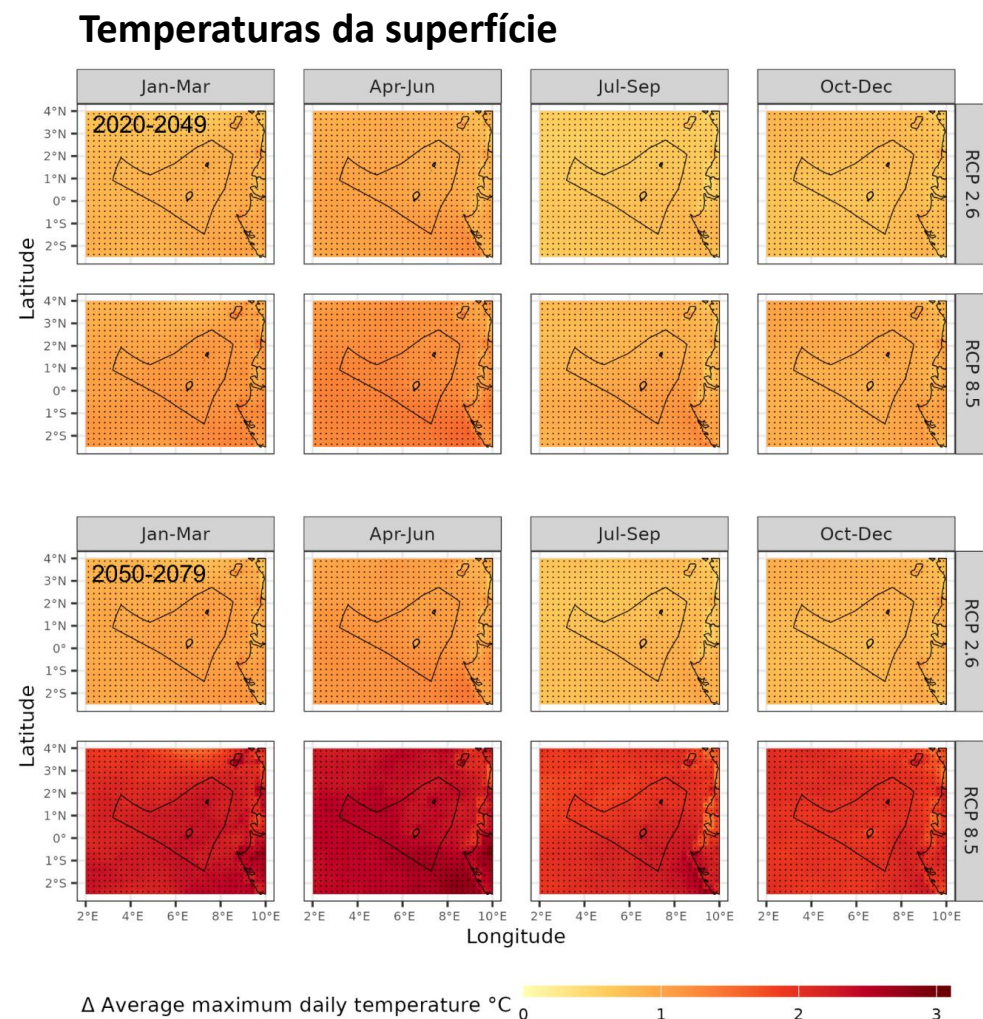
Turismo – anomalias nos principais indicadores clima (histórico)

Diferença de frequência de anomalias climáticas entre 1980-1990 e 2010-2020

	São Tomé				Príncipe			
	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dec	Jan-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dec
Heatwaves	1.77	1.31	1.00	1.00	3.20	2.71	1.00	1.00
Heavy rainfall days	2.11	6.99	2.18	2.00	1.40	1.94	1.53	3.23
Extreme rainfall days	75.8	29.0	0.85	3.72	1.68	8.07	1.09	4.65
Dry days	1.84	1.12	1.01	0.93	1.27	1.28	0.98	1.05

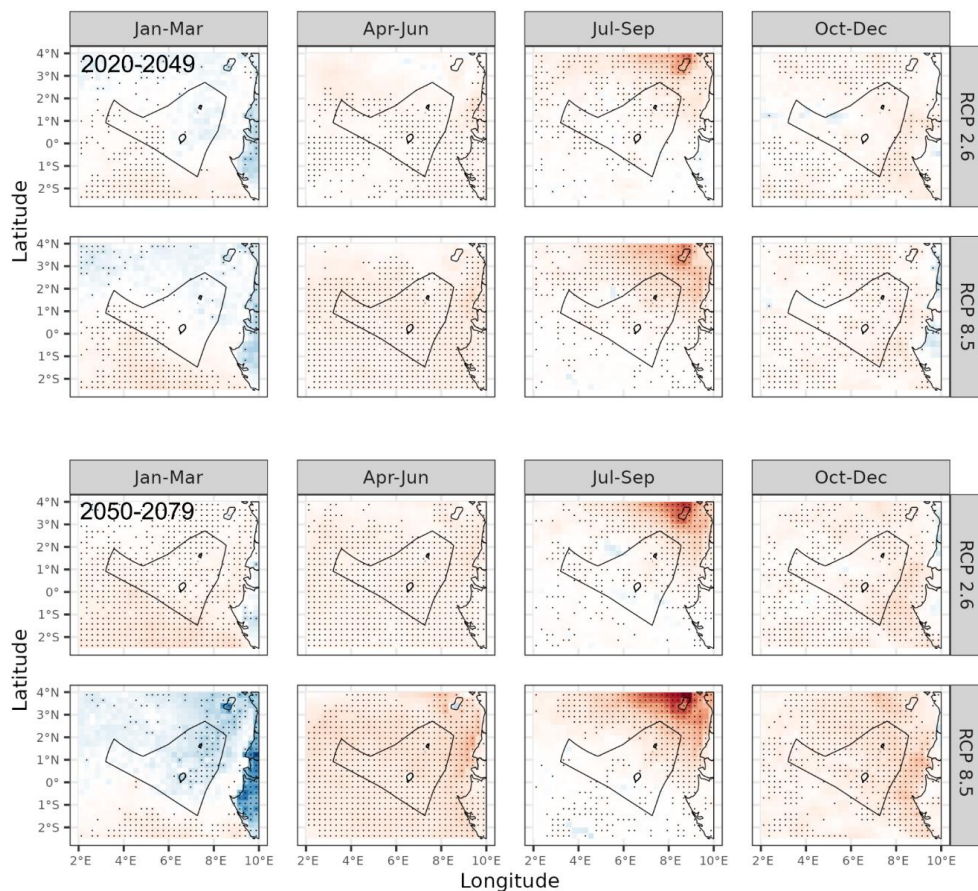
Turismo – tendências nos principais indicadores clima (futuro)

- Fonte de dados: CORDEX-CORE bias-corrected, downscaled CMIP5 ensemble
- Cenários climáticos:
 - RCP 2.6 (baixo carbono, otimista)
 - RCP 8.5 (alto carbono, pessimista)
- Duas vias de concentração representativas
 - RCP 2.6 (baixo carbono, otimista)
 - RCP 8.5 (alto carbono, pessimista)
- Linha de base histórica (1980-2005)
- Dois períodos futuros
 - 2020-2049
 - 2050-2079



Turismo – tendências nos principais indicadores clima (futuro)

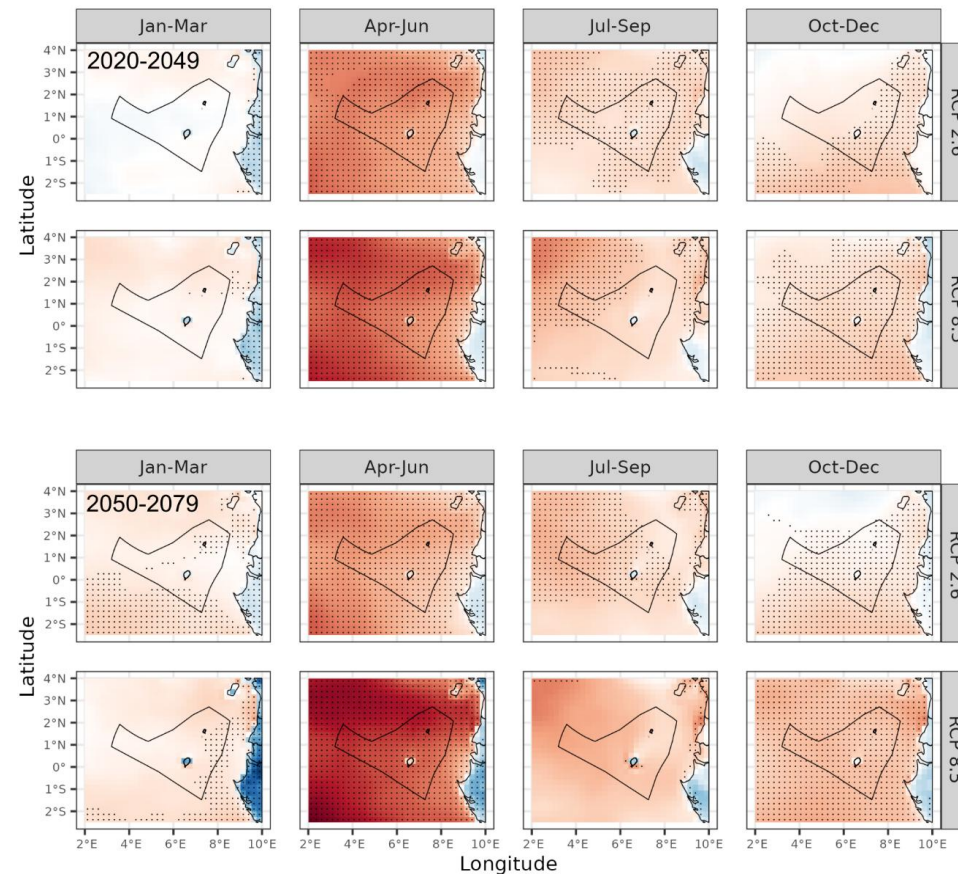
Precipitação



Δ Average annual cumulative precipitation mm

0 200 400

Humidade



Δ Average relative humidity % -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

Turismo – anomalias nos principais indicadores clima (futuro)

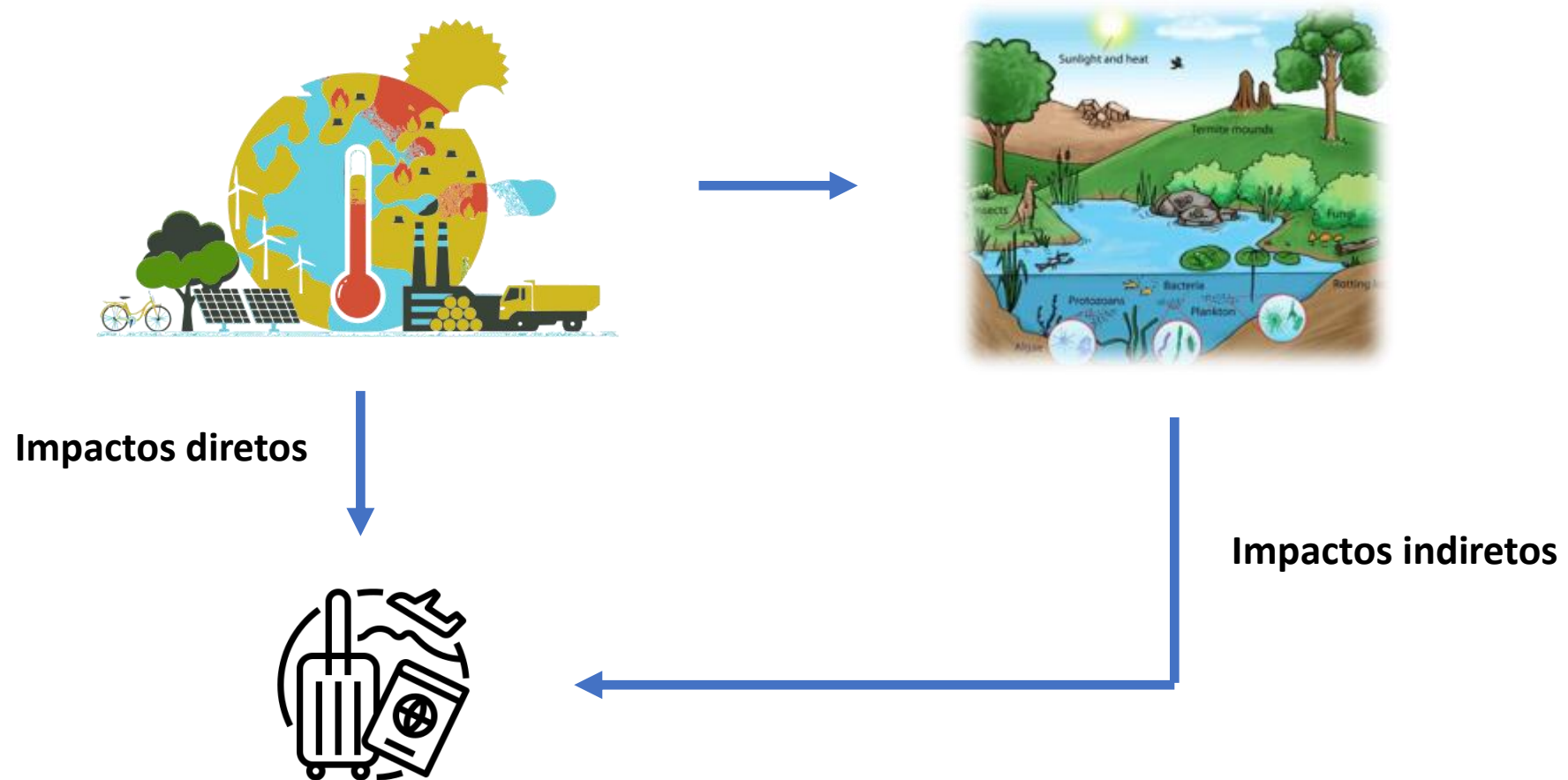
Climate anomaly	Frequency of extreme events in future projections relative to baseline (1980-2005)															
	RCP 2.6 (low carbon scenario)								RCP 8.5 (high carbon scenario)							
	2020-2049				2050-2079				2020-2049				2050-2079			
	JFM	AMJ	JAS	OND	JFM	AMJ	JAS	OND	JFM	AMJ	JAS	OND	JFM	AMJ	JAS	OND
São Tomé																
Heatwaves	2.3	1.6	0	0.1	2.3	1.7	0	0.2	2.2	1.6	0	0.3	1.1	1.5	0.2	2.0
Heavy rainfall days	-0.02	0.05	0.04	0.25	0.1	0.3	0.02	0.5	0.08	0.2	0.05	0.2	-0.05	0.3	-0.02	0.3
Extreme rainfall days	0.03	0.06	0.06	0.08	0.01	0.08	0.03	0.2	0.05	0.05	0.06	0.1	0.01	0.09	0.03	0.2
Dry days	0.9	-1.1	1.4	2.2	-1.3	-1.9	1.9	1.2	1.5	-2.4	0.3	2.5	2.5	-1.3	3.3	0.8
Príncipe																
Heatwaves	0.5	0.5	0	0.9	0.4	0.4	0	1.1	0.3	0.4	0.01	1.3	-0.6	0.02	1.1	2.5
Heavy rainfall days	0.05	0.08	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.5	0.1	0.2	0.9	0.5	-0.05	1.0	1.0	0.8
Extreme rainfall days	0.004	0.05	0.2	0.2	0.04	0.01	0.3	0.1	0.05	0.02	0.4	0.2	0.01	0.1	0.4	0.5
Dry days	0.8	-1.0	2.6	0.4	-0.4	-1.2	1.4	0.8	1.6	-1.7	-0.6	1.1	5.7	-1.4	0.9	0.01

Turismo – takeaways (futuro)

- São Tomé e Príncipe deve experimentar aquecimento superficial e variação sazonal maior na precipitação e umidade.
- São Tomé e Príncipe também deve experimentar mais ondas de calor entre janeiro e junho.

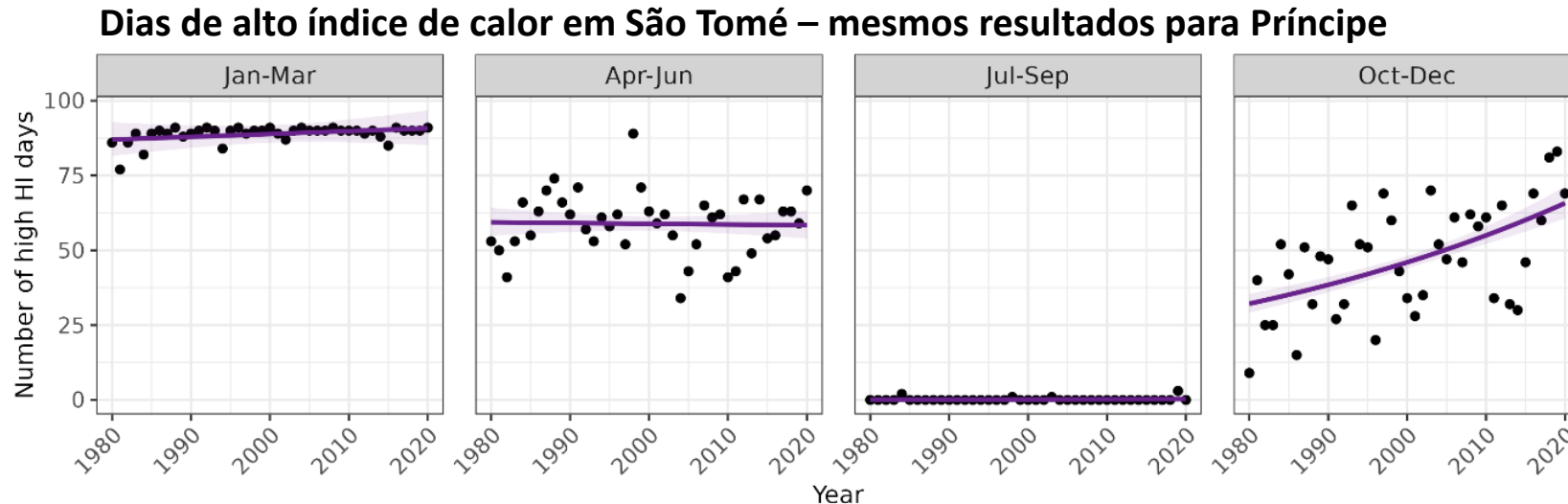
Espera-se que o aumento da umidade e das temperaturas na superfície piore a experiência dos turistas

Turismo – análise do impacto climático



Turismo – impactos diretos

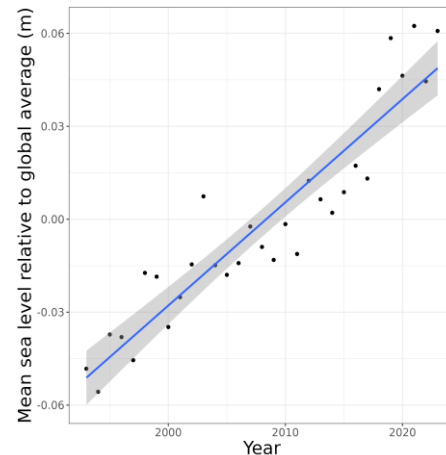
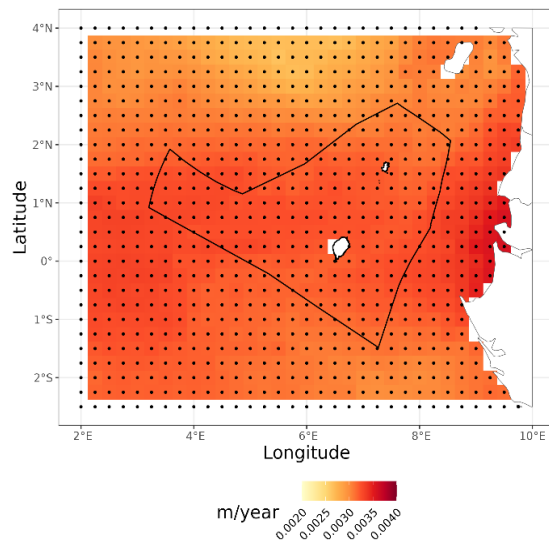
- Aumento histórico dos dias de índice de calor elevado em outubro-dezembro
- Subida histórica e projetada do nível do mar



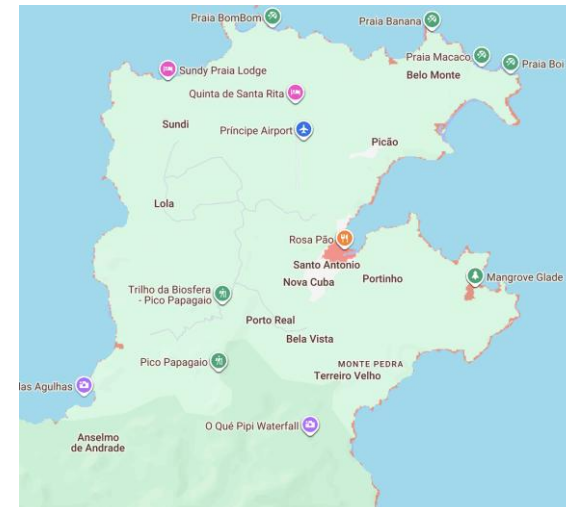
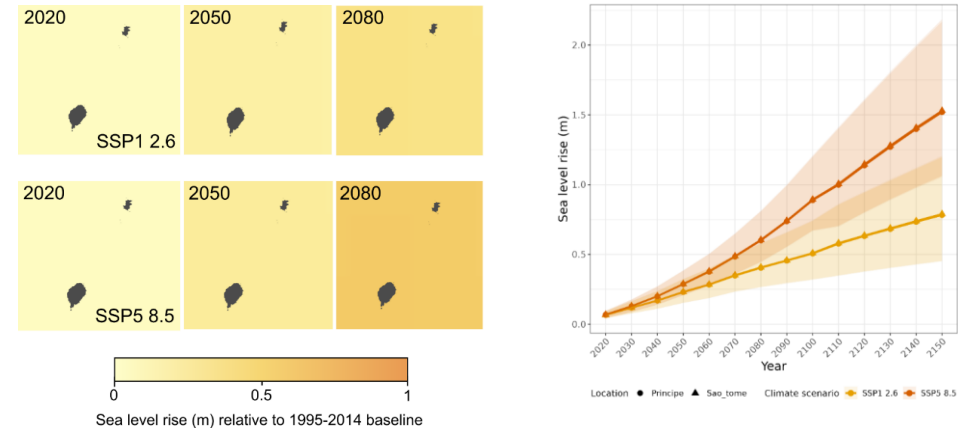
Turismo – impactos diretos

- Elevação histórica do nível do mar: 0,09m desde 1993
- Projeção futura: ~0,5 milhões até 2080
- Príncipe está mais em risco que São Tomé

Subida histórica do nível do mar (1993 – 2023)

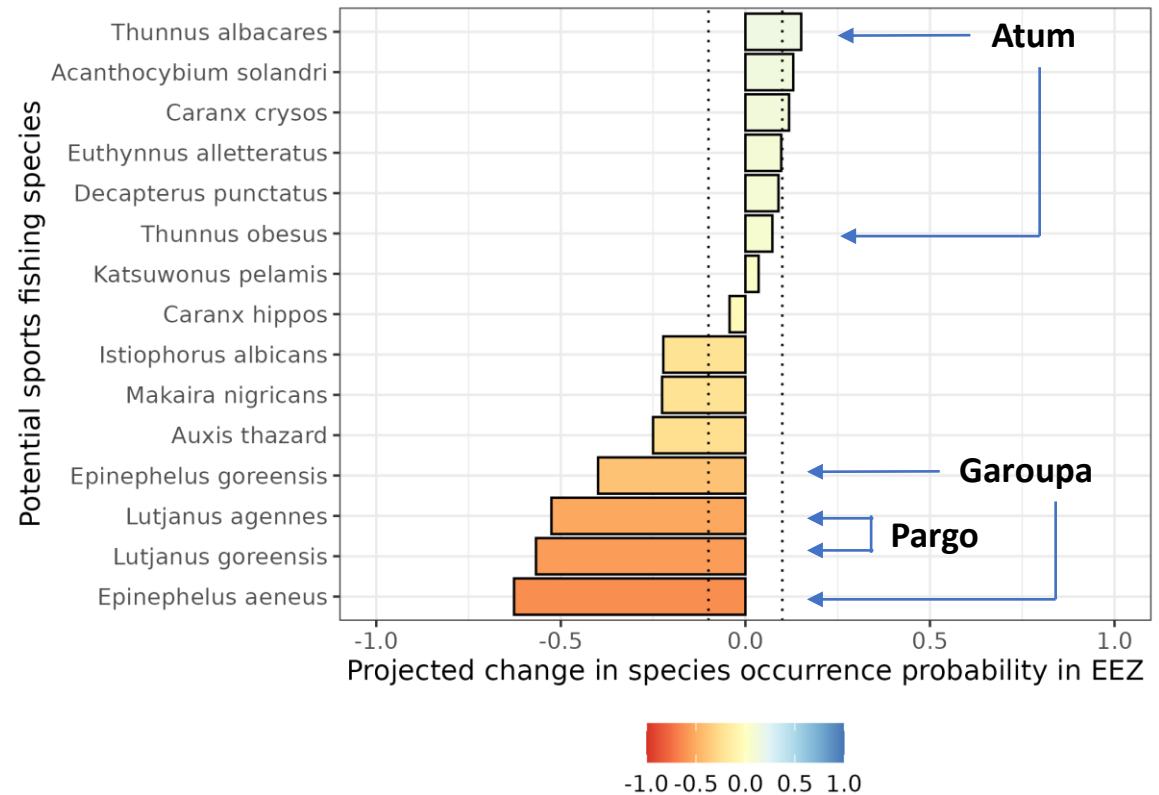


Subida projetada do nível do mar



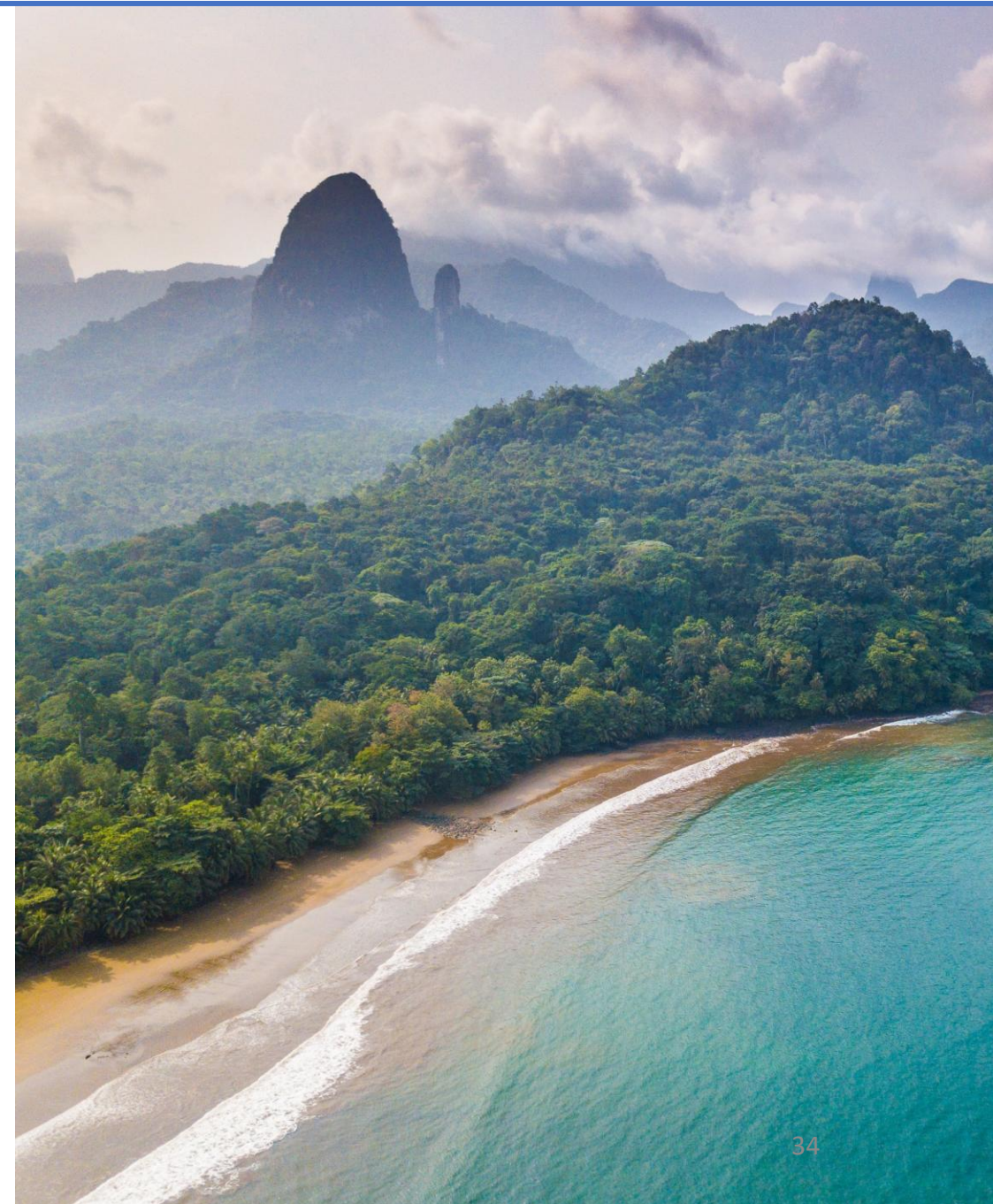
Turismo – impactos indiretos

- 15 espécies de peixes identificadas como candidatas à pesca desportiva
- Com um corte de alteração de 0,1, a probabilidade de presença projetada para:
 - Aumento para **3** espécies
 - Sem alterações para **5** espécies
 - Diminuição para **7** espécies



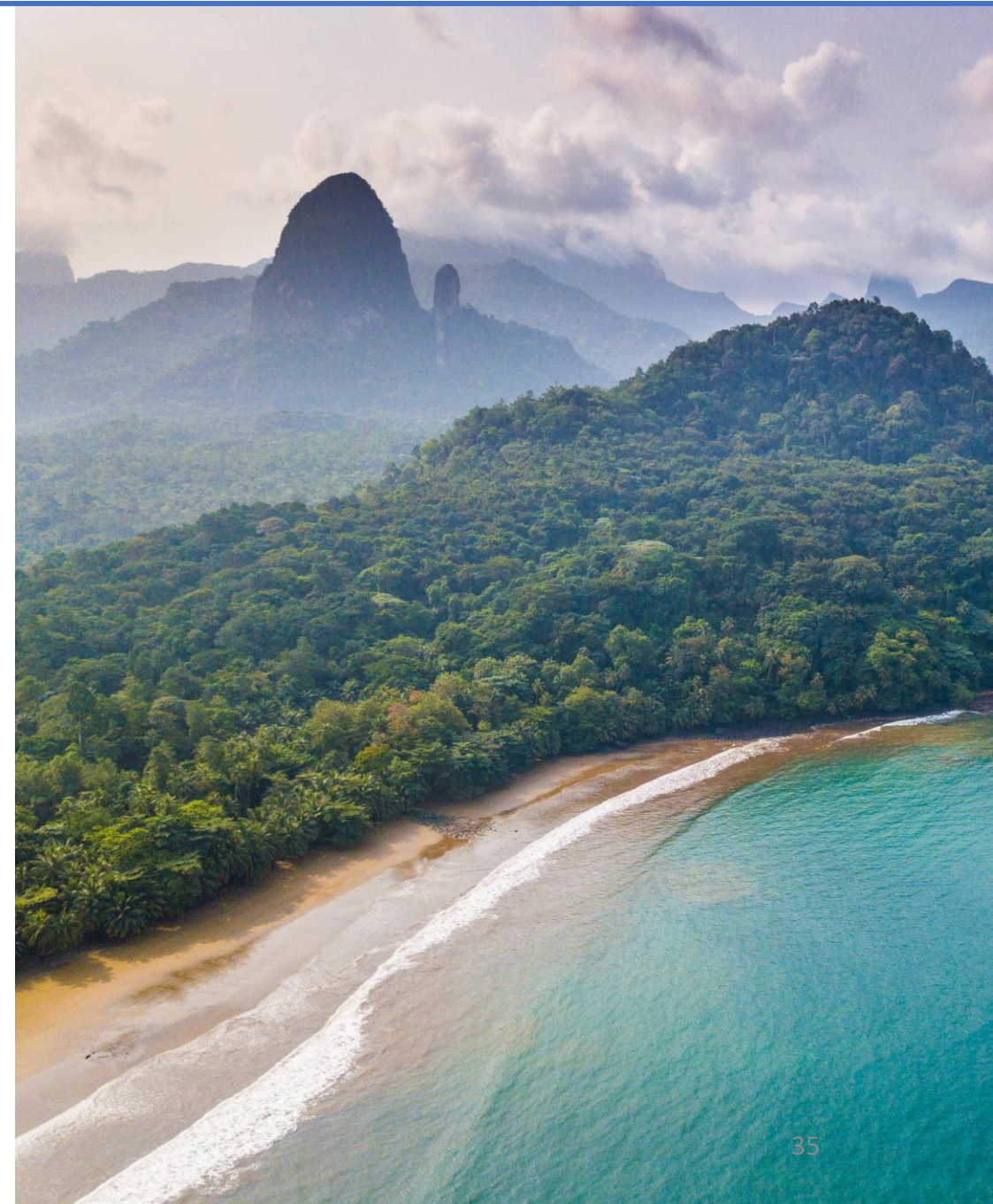
Conclusões para o turismo

- As mudanças climáticas futuras devem piorar a experiência dos turistas em outubro-dezembro
- Espera-se que a elevação do nível do mar cause erosão costeira, especialmente em Príncipe.



Conclusões gerais

- Espera-se que São Tomé e Príncipe experimente mudanças climáticas mais rápidas do que a média global
- A modelagem indica que a disponibilidade de peixes diminuirá, destacando a necessidade de estratégia de manejo
- O aumento das temperaturas sazonais e da umidade pode tornar as experiências turísticas menos confortáveis
- Espera-se que o aumento do nível do mar tenha maior impacto em Príncipe, destacando a necessidade de defesas costeiras mais extensas





Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



Riccardo Soldan

Riccardo.soldan@fao.org

Samuel Greenrod

Samuel.greenrod@fao.org

Obrigado!